Corrigé — Les vecteurs

Translation et vecteur, égalité et parallélogramme, relation de Chasles, produit par un réel, coordonnées, norme, déterminant et colinéarité

Seconde — Mathématiques · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\overrightarrow{AB}\,\underline{(3\,;-4)}$; $\overrightarrow{AC}\,\underline{(-2\,;1)}$; $AB=\sqrt{9+16}=\underline{5}$; $I\,\underline{\left(\frac{3}{2}\,;\frac{1}{2}\right)}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\overrightarrow{AD}$; $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\underline{\overrightarrow{AC}}$; $\vec{0}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$(1\,;1)$; $(6\,;-9)$; $(5\,;-10)$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\det(\vec{u},\vec{v})=12-12=0$: **colinéaires**. $\det(\vec{u},\vec{w})=8+18=26$: **non**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$: $(4\,;1)=(6-x_D\,;5-y_D)$: $D(2\,;4)$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})=0$: **alignés**. $\overrightarrow{AD}\,(4\,;7)$: $\det=2\times7-3\times4=2\neq0$: **non alignés**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\overrightarrow{AB}\,(4\,;2)=\overrightarrow{DC}\,(4\,;2)$: **parallélogramme**. $AC=\sqrt{36+4}=\sqrt{40}$; $BD=\sqrt{4+36}=\sqrt{40}$: diagonales de même longueur, **rectangle**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$6m-12=0$: $m=2$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $AB=\sqrt{16+4}=\sqrt{20}$; $BC=\sqrt{4+16}=\sqrt{20}$; $AC=\sqrt{36+4}=\sqrt{40}$. $AB^2+BC^2=40=AC^2$: **triangle rectangle isocèle en** B.
b) $\overrightarrow{AB}\,(4\,;2)=\overrightarrow{DC}$: $D(1\,;-2)$. Parallélogramme avec un angle droit et deux côtés consécutifs égaux : **carré**.
c) $I(2\,;1)$; milieu de $[BD]$: $\left(\frac{3+1}{2}\,;\frac{4-2}{2}\right)=(2\,;1)$: **vérifié**.
d) $\overrightarrow{AE}=(8\,;4)$, $E(7\,;6)$; $\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{AB}$: vecteurs colinéaires, **alignés**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : c'est $ABDC$; il faut $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.
b) Vrai.
c) Faux : direction et sens peuvent différer.
d) Vrai (ou confondues).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \underline{\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}}$: c'est le **théorème des milieux**.